Diretoria de Tecnologia e Inovação

ROBÓTICA

Módulo 1



Seguidor de Linha Ponte H*

AULA 33

*Disponível no kit distribuído em 2023

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ
Carlos Massa Ratinho Júnior

SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Roni Miranda Vieira

DIRETOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Claudio Aparecido de Oliveira

COORDENADOR DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Marcelo Gasparin

Produção de Conteúdo
Andrea da Silva Castagini Padilha
Cleiton Rosa
Simone Sinara de Souza

Validação de Conteúdo
Cleiton Rosa

Revisão Textual
Orlando de Macedo Junior

Projeto Gráfico e Diagramação
Edna do Rocio Becker

Ilustração
Jocelin Vianna (ASCOM)

Modelagem Blender
Cleiton Rosa
Roberto Carlos Rodrigues

2023


Aula 01
Por Que Robótica?
Aula 02
Tensão, Corrente e Resistência
Aula 03
Kit de Robótica
Aula 04
Arduino Uno R3
Aula 05
Softwares Arduino IDE e mBlock
Aula 06
Portas Digitais
Aula 07
Circuito Elétrico
Aula 08
LED e Resistor
Aula 09
Semáforo [Carros]
Aula 10
Semáforo [Cruzamento Carros]
Aula 11
Semáforo [Pedestres]
Aula 12
Semáforo [Cruzamento Carros + Pedestres]
Aula 13
Push Button
Aula 14
Feedbacks + Inventário I
Aula 15
Semáforo [Carros + Pedestres com Botão]
Aula 16
Display 7 Segmentos
Aula 17
Fonte DC + Plug P4
Aula 18
Portas PWM
Aula 19
LED Fade-In
Aula 20
LED Fade-Out
Aula 21
Super Máquina 80's
Aula 22
Super Máquina 2008
Aula 23
Potenciômetro
Aula 24
Buzzer Passivo
Aula 25
LED RGB
Aula 26
Arco-Íris
Aula 27
Sensor LDR
Aula 28
Feedbacks + Inventário II
Aula 29
Sensor de Temperatura
Aula 30
Sensor de Obstáculo IR
Aula 31
Controle Motor DC
Aula 32
Kit Chassi 2WD Robô
Aula 33
Seguidor de Linha
Aula 34
Sensor de Distância
Aula 35
Sensor de Estacionamento
Aula 36
Display LCD 16×2
Aula 37
Trena Digital
Aula 38
Robô Sumô [Estrutura]
Aula 39
Robô Sumô [Programação + Treinamento I]
Aula 40
Robô Sumô [Programação + Treinamento II]
Aula 41
Disputa de Sumôs
Aula 42
Feedbacks + Inventário III
Aula 32
Kit Chassi 2WD Robô
Aula 33
Seguidor de Linha
Aula 34
Sensor de Distância

Sumário

Introdução 2

Objetivos desta aula 2

Competências gerais previstas na BNCC 3

Habilidades do século XXI a serem desenvolvidas 4

Lista de materiais 4

Roteiro da aula 5

1. Contextualização 5
2. Montagem e programação 6
3. Feedback e finalização 18

Referências 18

AULA 33

SEGUIDOR DE LINHA PONTE H

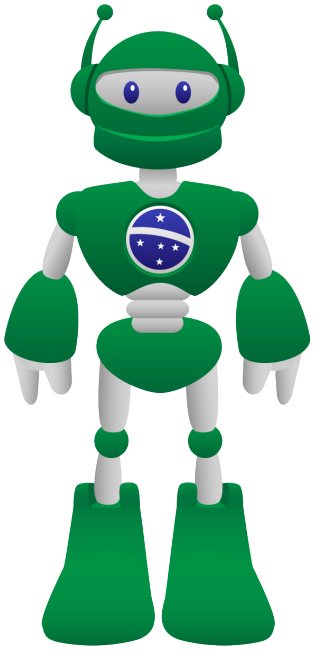
Introdução

A participação de robôs no cotidiano das pessoas vem aumentando a cada dia, seja para realizar pequenas tarefas domésticas ou em tarefas industriais nas quais existem limitações para a atuação humana.

Nesta aula, você conhecerá o funcionamento de um robô seguidor de linha, a partir da montagem e programação de um protótipo, utilizando componentes presentes no kit de robótica.

Objetivos desta aula

- Entender o que é um seguidor de linha;
- Identificar os componentes necessários para o funcionamento do seguidor de linha;
- Programar o funcionamento de um seguidor de linha.





Competências gerais previstas na BNCC

[CG02] - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

[CG04] - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

[CG05] - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

[CG09] - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

[CG10] - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

AULA 33

Habilidades do século XXI a serem desenvolvidas

- Pensamento crítico;
- Afinidade digital;
- Resiliência;
- Resolução de problemas;
- Colaboração.

Lista de materiais

- 1 placa Arduino Uno R3;
- 1 placa protoboard;
- 1 cabo USB;
- 1 placa ponte H L298n (Driver);
- 1 fonte de energia (pilhas, bateria 9V ou fonte chaveada);
- 1 kit chassi 2WD;
- 2 módulos sensores de obstáculo infravermelho IR;
- 4 jumpers macho-macho;
- 10 jumpers macho-fêmea;
- 1 notebook;
- Software mBlock ou Arduino IDE.

4 Robótica

Roteiro da aula

1. Contextualização

Você já teve a oportunidade de assistir a uma competição de robôs ou até mesmo participar de uma? Eventos em que os participantes colocam sobre uma arena, robôs no formato de carrinhos que, com devida programação, movimentam-se em trajetória determinada e delimitada? Você saberia dizer como são chamados esses robôs?

O termo **seguidor de linha** refere-se a um robô que tem a função de detectar, por meio de sensores de obstáculos infravermelhos, caminhos a percorrer, respeitando uma trajetória predeterminada, via programação.

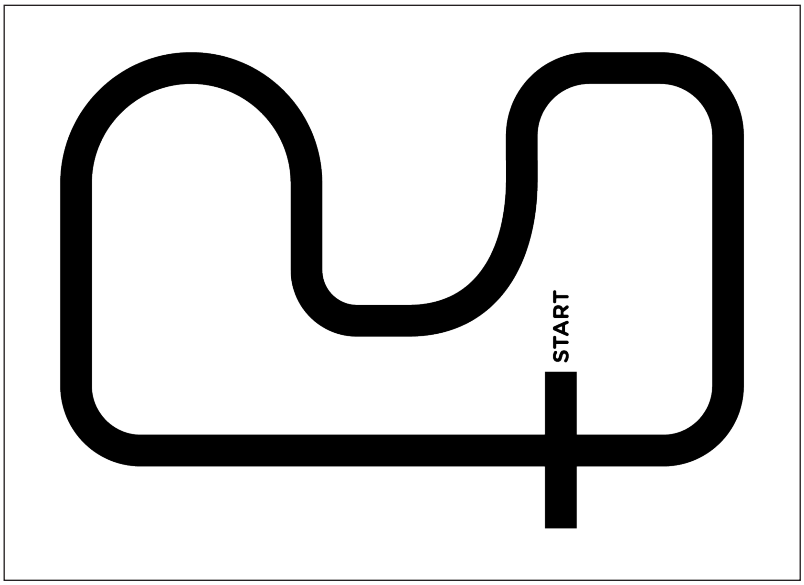
Esse modelo de robô é bastante utilizado em competições de robótica, nas quais, vence o robô que finalizar o trajeto em menor tempo. Na indústria, são utilizados para gerenciar estoques, manejar prateleiras de produtos, levando caixas de uma área para outra, por orientação de faixas no chão.

O funcionamento do robô seguidor de linha consiste na presença de sensores de obstáculos infravermelhos IR, dispostos nas laterais dianteiras do robô, os quais têm a função de detectar a presença de faixas limites presentes na superfície, impedindo assim, a saída do robô do trajeto demarcado.

Na **Aula 30 – Sensor de Obstáculo IR**, você aprendeu que este sensor é composto por um emissor, um receptor de radiação infravermelho e um circuito comparador que facilita a conexão com o Arduino UNO. O receptor detecta a radiação infravermelha refletida na superfície e identifica variações de intensidade, portanto, é recomendado que as cores da superfície e das faixas limitantes, sejam pretas e brancas, permitindo assim, o contraste e, consequentemente, maior variação de intensidade.

Você pode montar um circuito (figura 1) com o auxílio de fitas adesivas, atentando para que a fita faça contraste à superfície escolhida para melhor funcionamento dos sensores.

Figura 1 - Sugestão de circuito para o robô seguidor de linha



2. Montagem e programação

Iniciaremos a primeira etapa da montagem dos componentes eletrônicos (figura 2) fixando a placa ponte H sobre o chassi 2WD (atenção para que a parte de baixo da placa não fique em contato com nenhum metal condutor) e fixando, com o auxílio de uma chave fenda, os dois pares de fios dos motores DC nos bornes da ponte H. Nesse momento não se preocupe com a ordem dos fios, a seguir, durante a programação, faremos testes para analisar o sentido de rotação dos motores, caso necessário, faremos a inversão destes fios.

Na sequência, posicione uma protoboard e o Arduino sob o chassi e utilizando quatro jumpers macho-macho, interligue a porta **VIN** do Arduino a entrada de **12V** da ponte H, a porta **GND** do Arduino à **linha lateral azul** da protoboard, a **linha lateral azul** da protoboard à entrada GND da ponte H e a **linha lateral vermelha** da protoboard à saída **5V** da ponte H.

Utilizando 4 jumpers macho-fêmea conecte os pinos **IN1** ao **IN4** da ponte H com as portas digitais PWM do Arduino (tabela 1).

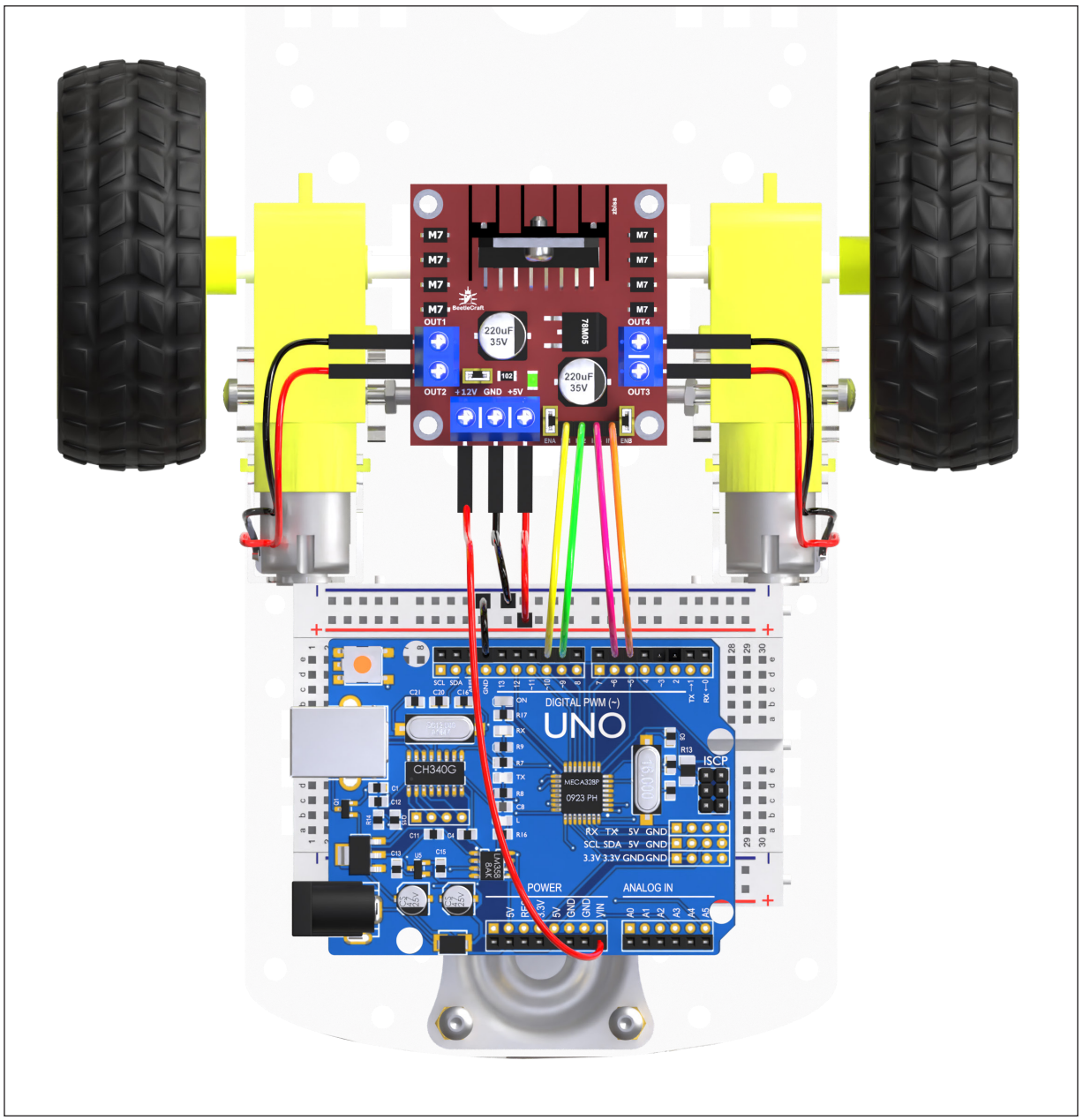
Utilizando 6 jumpers macho-fêmea conecte os pinos da ponte H com as portas digitais do Arduino (tabela 1).

Tabela 1 - Conexão entre a ponte H e o Arduino

Pinos Ponte H	IN1	IN2	IN3	IN4
Portas Arduino	~10	~9	~6	~5

Fique atento para os pinos IN1 a IN4 da ponte H, eles devem ser conectados às portas digitais com recurso PWM (portas indicadas com o símbolo ~), para que seja possível controlar a potência dos dois motores.

Figura 2 – Primeira etapa da montagem



Dando sequência na montagem (figura 3), fixe também, com auxílio de parafusos, fitas adesivas ou elásticos um sensor de obstáculo na **parte frontal direita** do robô e utilizando três jumpers macho-fêmea, interligue os pinos: 5V do sensor (pino da direita) com a linha lateral VERMELHA da protoboard, GND do sensor (segundo da direita para a esquerda) com a linha lateral AZUL da protoboard e o pino D0 do sensor (terceiro pino da direita para a esquerda) com a porta digital 2 do Arduino.

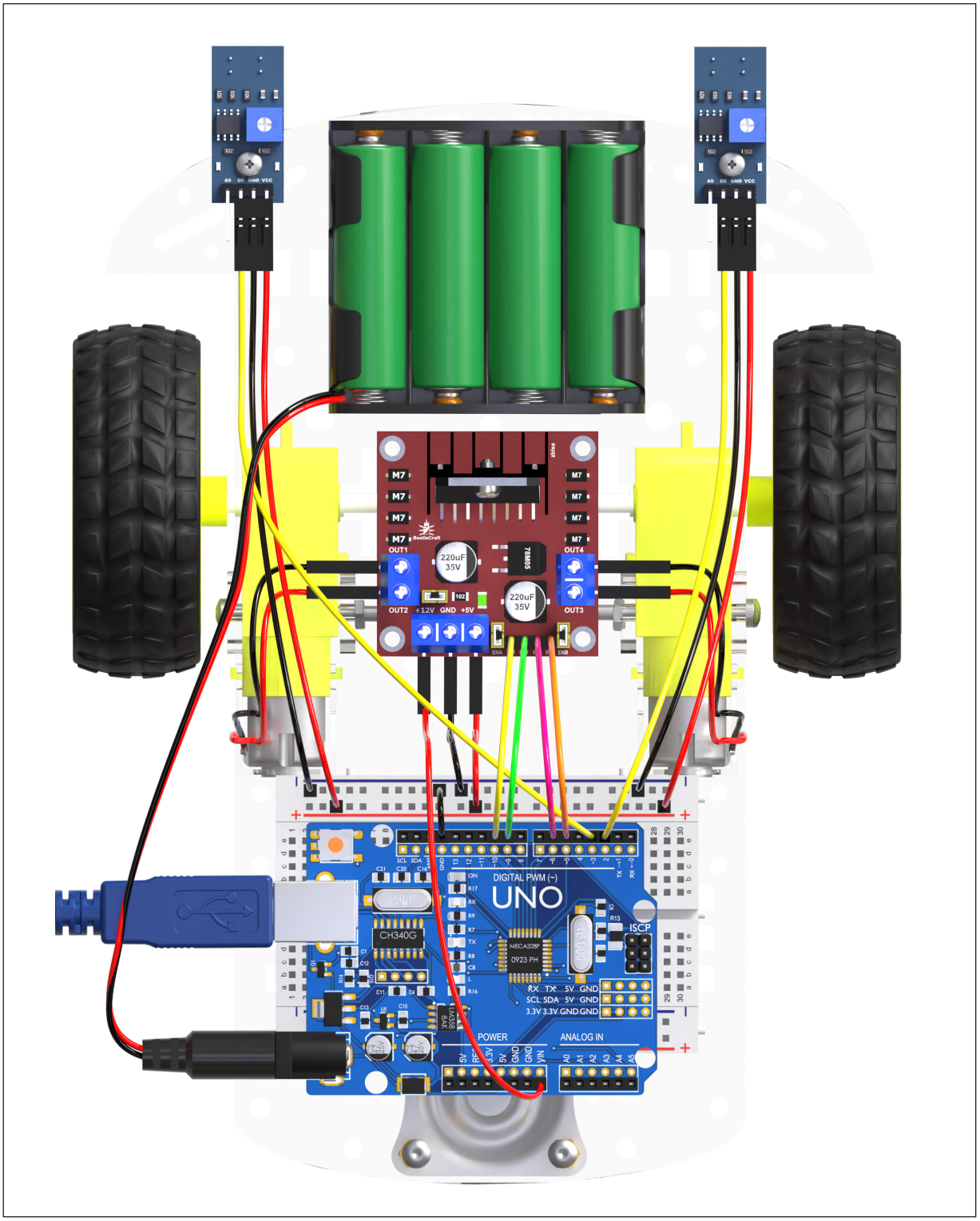
AULA 33

Agora fixe também outro sensor de obstáculo na **parte frontal esquerda** do robô e utilizando três jumpers macho-fêmea, interligue os pinos: 5V do sensor (pino da direita) com a linha lateral **VERMELHA** da protoboard, GND do sensor (segundo da direita para a esquerda) com a linha lateral **AZUL** da protoboard e o pino D0 do sensor (terceiro pino da direita para a esquerda) com a porta digital 3 do Arduino.

Agora finalize a montagem conectando a fonte de energia (pilhas, bateria ou fonte chaveada) ao conector Jack P4 da placa Arduino. É crucial estar atento à fonte de energia utilizada, uma vez que os motores demandam um consumo significativo durante o funcionamento. Portanto, é essencial empregar uma fonte capaz de fornecer uma tensão de 6 a 12 Volts. Na Figura 3, demonstramos o uso de um estojo com quatro pilhas 18650, no entanto, você tem a liberdade de escolher qualquer outra fonte que satisfaça os requisitos mínimos de operação do seu projeto. finalize a montagem conectando a fonte de energia (pilhas ou bateria) ao conector Jack P4 da placa Arduino. É crucial estar atento à fonte de energia utilizada, uma vez que os motores demandam um consumo significativo durante o funcionamento. Portanto, é essencial empregar uma fonte capaz de fornecer uma tensão de 6 a 12 Volts. Na Figura 7, demonstramos o uso de um estojo com duas pilhas 18650, no entanto, você tem a liberdade de escolher qualquer outra fonte que satisfaça os requisitos mínimos de operação do seu projeto.



Figura 3 – Conexão da fonte de energia ao Arduino



Com os componentes eletrônicos montados, vamos programar, por codificação e por blocos, o robô seguidor de linha.

AULA 33

a. Linguagem de programação por código

Inicie a programação, conectando a placa Arduino Uno ao computador, através de um cabo USB, para que ocorra a comunicação entre a placa microcontroladora e o software Arduino IDE.

No software IDE, escreva ou copie e cole o código-fonte de programação (quadro 1).

Atenção: Nas linhas 15 e 16, você deverá escolher a cor da linha que seu robô deverá seguir (preta ou branca), para isto, você apenas precisa descomentar uma das linhas correspondentes a sua pista (removendo o // do início da linha).

Quadro 1 - Código-fonte da programação na linguagem do Arduino (*Wiring*)

```
/*********************************************************/
/* Aula 33 - Robô Seguidor de Linha                      */
/* Programação: Abaixo um exemplo de código que          */
/* controlará o robô para seguir uma linha. É utilizado */
/* dois módulos sensores de obstáculo IR para detectar  */
/* a linha e a ponte H L298n para fazer o controle dos  */
/* motores DC.                                           */
/*********************************************************/

/*=====ATENÇÃO!======== ATENÇÃO! =========ATENÇÃO!======*/
/* Antes de compilar/carregar o código, você deverá     */
/* selecionar qual a cor da linha que o robô deverá     */
/* seguir, para isto, descomente (removendo o //) de    */
/* uma das duas linhas abaixo.                           */
//String CorLinha = "preta";        /* Linha PRETA      */
//String CorLinha = "branca";       /* Linha BRANCA     */
/*=====ATENÇÃO!======== ATENÇÃO! =========ATENÇÃO!======*/

/* Definições dos pinos IN1 a IN4 da ponte H.           */
/* Para controlar a velocidade dos motores, esses pinos */
/* deverão ser conectados em portas com o recurso PWM.  */
#define IN1 10 // Porta PWM ~10
#define IN2 9  // Porta PWM ~9
#define IN3 6  // Porta PWM ~6
#define IN4 5  // Porta PWM ~5

#define Velocidade 180
```

```
/* Define os pinos 2 e 3 para os sensores IR            */
#define Pino_Sensor_Direita 2
#define Pino_Sensor_Esquerda 3

/* Variáveis para armazenar os dados dos sensores.      */
int Sensor_Direita, Sensor_Esquerda;

/* Variáveis auxiliares.                                */
int detectou, naodetectou;

/* Criando as funções de controle dos motores.          */

/* Move para frente.                                    */
void Frente() {
  /* Motor A */
  analogWrite(IN1, Velocidade);
  analogWrite(IN2, 0);
  /* Motor B */
  analogWrite(IN3, Velocidade);
  analogWrite(IN4, 0);
}

/* Giro no sentido horário.                             */
void GiroHorario() {
  /* Motor A */
  analogWrite(IN1, Velocidade);
  analogWrite(IN2, 0);
  /* Motor B */
  analogWrite(IN3, 0);
  analogWrite(IN4, Velocidade);
}

/* Giro no sentido anti-horário.                        */
void GiroAntiHorario() {
  /* Motor A */
  analogWrite(IN1, 0);
  analogWrite(IN2, Velocidade);
  /* Motor B */
  analogWrite(IN3, Velocidade);
  analogWrite(IN4, 0);
}
```

AULA 33

```
/* Para o chassi.                                          */
void Pare() {
  /* Motor A */
  analogWrite(IN1, 0);
  analogWrite(IN2, 0);
  /* Motor B */
  analogWrite(IN3, 0);
  analogWrite(IN4, 0);
}

void setup() {
  /* Define o modo de detecção da linha de acordo com a */
  /* cor escolhida.                                      */
  if (CorLinha == "preta") {
    detectou = 1;
    naodetectou = 0;
  } else {
    detectou = 0;
    naodetectou = 1;
  }

  Serial.begin(9600);
  pinMode(Pino_Sensor_Direita, INPUT);
  pinMode(Pino_Sensor_Esquerda, INPUT);
  /* Inicia com os motores parados.                      */
  Pare();
}

void loop() {
  /* Sensores realizam a leitura                         */
  Sensor_Direita = digitalRead(Pino_Sensor_Direita);
  Sensor_Esquerda = digitalRead(Pino_Sensor_Esquerda);
  /* Nenhum sensor detectou a linha                      */
  if (Sensor_Esquerda == naodetectou && Sensor_Direita == naodetectou) {
    Frente();
    Serial.println("Nenhum sensor detectou a linha.");
  }
  /* Sensor da direita detectou a linha                      */
  if (Sensor_Esquerda == naodetectou && Sensor_Direita == detectou) {
    GiroHorario();
    /* Pequena pausa para garantir a correção da trajetória.  */
    Serial.println("Somente o sensor da Direita detectou a linha.");
  }
```

```
    /* Sensor da esquerda detectou a linha                    */
    if (Sensor_Esquerda == detectou && Sensor_Direita == naodetectou) {
      GiroAntiHorario();
      /* Pequena pausa para garantir a correção da trajetória.  */
      delay(50);
      Serial.println("Somente o sensor da Esquerda detectou a linha.");
    }
    /* Os dois sensores detectaram a linha                    */
    if (Sensor_Esquerda == detectou && Sensor_Direita == detectou) {
      Pare();
      Serial.println("Ambos sensores detectaram a linha.");
    }
  }
```

Com o código-fonte inserido no Arduino IDE, compile o programa pressionando o botão **Verify** (botão com sinal de tique) para verificar se não há erros de sintaxe. Estando o código correto, o próximo passo é realizar a transferência do programa para a placa de Arduino. Para tal, pressione o botão **Upload** (botão com uma seta apontando para a direita).

Após a transferência do programa para o Arduino, o robô executará seu movimento sobre a linha, mantendo-se na trajetória (figura 1) através dos dados emitidos pelos dois sensores de obstáculos.

b. Linguagem de programação por blocos

Outra forma de programar o robô seguidor de linha é por meio da linguagem de programação que utiliza blocos de funções prontas, os quais representam comandos de programação. Vamos utilizar o software mBlock.

Para conectar o mBlock ao Arduino, você deve clicar no ícone **Adicionar**, localizado no campo **Dispositivos**, e selecionar o Arduino Uno identificado com o ícone da mascote K1d, na biblioteca de dispositivos do mBlock, clicando, na sequência, no botão **OK**. Uma vez selecionado, o Arduino Uno é visualizado no campo **Dispositivos** do mBlock e já é possível iniciar a programação em blocos.

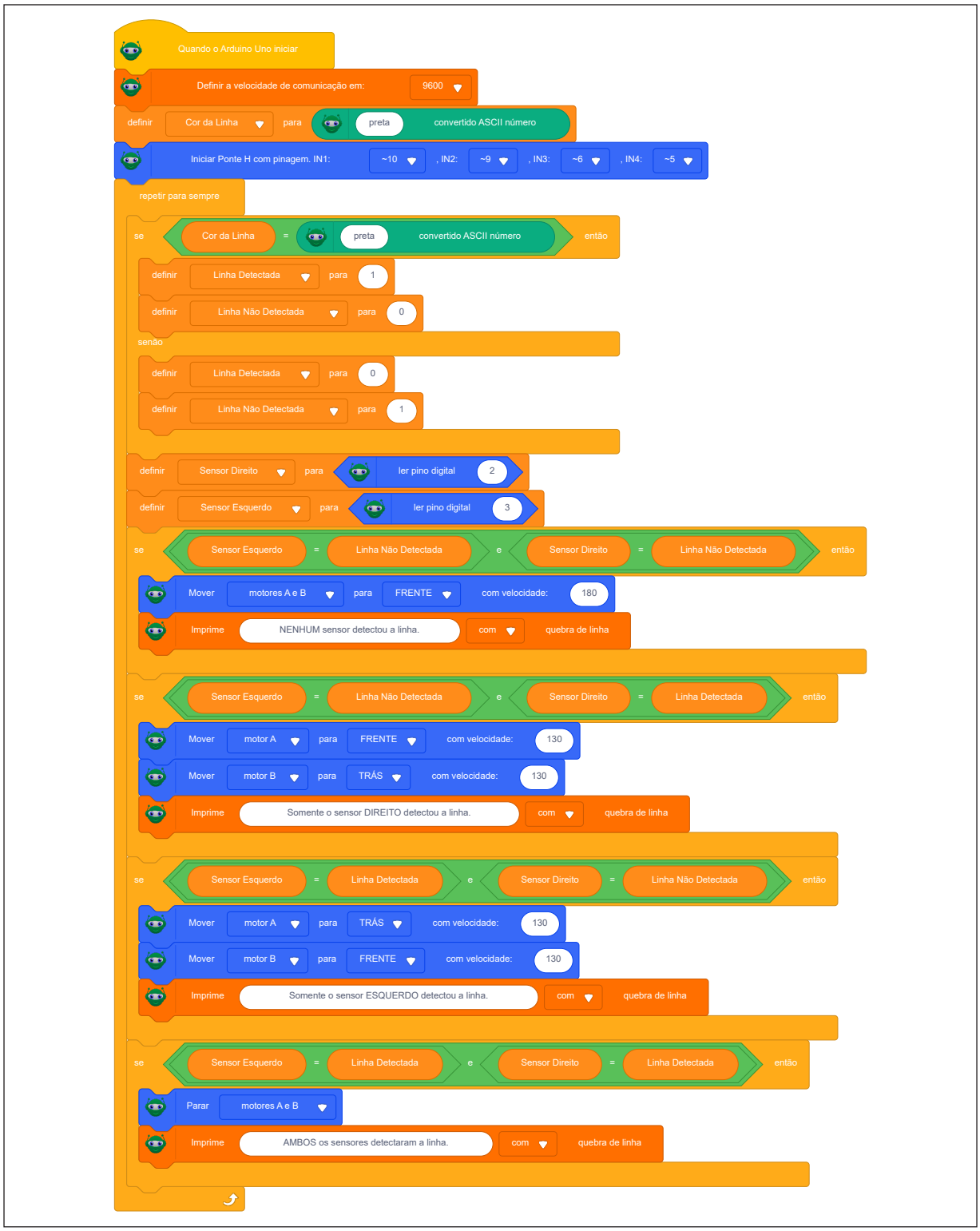
Nessa programação, utilizaremos a extensão **RP – Driver L298N**, que auxiliará na estrutura do nosso programa. Para lembrar como instalar uma extensão no mBlock, consulte a **Aula 05 – Softwares Arduino IDE e mBlock**.

Uma vez realizada a instalação da extensão necessária, monte os blocos, arrastando e soltando, de acordo com a programação dos movimentos do robô seguidor de linha (figura 4).

Observe que o parâmetro informado no terceiro bloco, será necessário informar a cor da linha que o robô deverá seguir: **branca** para seguir uma linha **BRANCA** ou **preta** para seguir uma linha **PRETA**.

AULA 33

Figura 4 - Programação em blocos para controle do robô seguidor de linha



Assim que os blocos estiverem montados, clique no botão **Conectar** para iniciar a comunicação entre o software mBlock com a placa de Arduino Uno. Ao clicar sobre o botão **Conectar**, aparecerá um *tooltip* solicitando a confirmação da conexão entre os dois dispositivos.

Uma vez realizada a conexão entre os dispositivos, será ativado, na interface do mBlock, o botão **Upload**, o qual ao ser clicado, o software verificará se não há erros na estrutura do programa e então compilará para enviar o programa à placa Arduino.

Com a transferência do código para o dispositivo Arduino Uno, o robô seguidor de linha estará pronto para percorrer a trajetória delimitada no circuito (figura 1).

Desafios

Faça as alterações necessárias para seu robô se mover para trás, mantendo sobre a linha.

Que tal introduzir um sensor em seu robô para que ele pare de se mover ao se deparar com um obstáculo, faça o desvio e retorne a sua trajetória sobre a linha?

E se... ?

O projeto não funcionar como o esperado?

a. Utilize uma fonte de alimentação externa (pilhas, baterias ou fonte chaveada) para garantir a alimentação adequada aos motores;

b. Confira se a ponte H foi conectada corretamente com a placa Arduino;

c. Caso um ou os dois motores estejam girando no sentido oposto ao programado, inverta a ordem dos fios na ponte H, assim a rotação será invertida e adequará aos comandos programados.

3. Feedback e finalização

a. Confira, compartilhando seu projeto com os demais colegas, se o objetivo foi alcançado.

b. Analise seu projeto desenvolvido, de modo a atender aos requisitos para o funcionamento do robô seguidor de linha.

c. Reflita se as seguintes situações ocorreram:

i. Colaboração e cooperação: você e os membros de sua equipe interagiram entre si, compartilhando ideias que promoveram a aprendizagem e o desenvolvimento deste projeto?

ii. Pensamento crítico e resolução de problemas: você conseguiu identificar os problemas, analisar informações e tomar decisões de modo a contribuir para o projeto desenvolvido?

d. Reúna todos os componentes utilizados nesta aula e os organize novamente, junto aos demais, no kit de robótica.

Referências

ARDUINO. Site oficial. **Ambiente de Programação do Arduino**. Disponível em: https://create.arduino.cc/editor. Acesso em: 15 out. 2021.

ARDUINO. Site oficial. **Downloads**. Disponível em: https://www.arduino.cc/en/software/. Acesso em: 15 out. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 18 out. 2021.

MAKEBLOCK. mBlock. **Download mBlock**. Disponível em: https://mblock.cc/pages/downloads. Acesso em: 15 out. 2021.

MAKEBLOCK. mBlock. **Programação em blocos**. Disponível em: https://ide.mblock.cc/. Acesso em: 15 out. 2021.

VIDA de Silício. **Como usar o serial monitor na IDE Arduino.** Disponível em: https://portal.vidadesilicio.com.br/comunicacao-serial-arduino/. Acesso em: 15 out. 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO (DTI)

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (CTE)

EQUIPE ROBÓTICA PARANÁ

Andrea da Silva Castagini Padilha
Cleiton Rosa
Darice Alessandra Deckmann Zanardini
Edgar Cavalli Júnior
Edna do Rocio Becker
José Feuser Meurer
Marcelo Gasparin
Michele Serpe Fernandes
Michelle dos Santos
Orlando de Macedo Júnior
Roberto Carlos Rodrigues

Os materiais, aulas e projetos da "Robótica Paraná" foram produzidos pela Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE), da Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), com o objetivo de subsidiar as práticas docentes com os estudantes por meio da Robótica.
Este material foi produzido para uso didático-pedagógico exclusivo em sala de aula.

Este trabalho está licenciado com uma Licença
Creative Commons – CC BY-NC-SA
Atribuição - NãoComercial - CompartilhaIgual 4.0

